容量管理平台需求文档

业务系统管理 · 容量指标管理 · 数据采集 · 监控预警 · 报表分析

文档版本： V1.1
编制日期： 2026-10-14
文档状态： 修订版 V1.1（待评审）
适用项目： 容量管理平台（Capacity Management Platform）

版本历史

版本	日期	修订说明	编制/修订人
V1.0	2026-10-14	初稿	—
V1.1	2026-10-14	评审修订：日志采集与 Python 脚本采集/清洗纳入一期；新增交易日管理（前一交易日变量、交易日调度）；告警对外推送调整为二期；新增 AI 辅助能力（工作流/脚本生成、AI 辅助预测）	—

目录

目录 1
1. 项目概述 4
1.1 项目背景 4
1.2 建设目标 4
1.3 建设范围 5
1.4 术语定义 6
1.5 设计原则 6
2. 用户与角色 7
2.1 角色定义 7

2.2 权限矩阵 7
3. 总体业务设计 9
3.1 业务架构（分层） 9
3.2 核心业务流程 9
3.3 关键业务规则 10
4. 功能需求 11
4.1 业务系统管理 11
4.2 容量指标管理 11
4.2.1 指标定义 11
4.2.2 三级阈值管理（基线 / 预警线 / 危险线） 12
4.3 容量数据采集 12
4.3.1 数据源管理 12
4.3.2 采集流程配置 13
4.3.3 数据清洗与校验 14
4.3.4 采集执行与监控 14
4.4 交易日管理 15
4.5 每日容量指标数据落地 15
4.6 容量报表 16
4.6.1 报表类型 16
4.6.2 报表中心 17
4.7 容量监控与告警 17
4.7.1 监控大盘 17
4.7.2 阈值判定与告警生成 18
4.7.3 告警通知与处理 18
4.7.4 容量预测 19
4.8 系统管理 19
4.9 AI 辅助能力 20
4.9.1 采集与清洗 AI 辅助（一期） 20
4.9.2 容量预测 AI 辅助（三期） 20

5. 关键数据模型（概念设计） 21
6. 接口需求 23
6.1 用户界面（Web） 23
6.2 开放 API（P1，对外） 23
6.3 上下游集成 23
7. 非功能性需求 25
7.1 性能 25
7.2 可用性 25
7.3 安全 25
7.4 可扩展性 25
7.5 可维护性 26
8. 分期实施建议 27
9. 风险与假设 28
9.1 风险与应对 28
9.2 假设条件 28
10. 附录 29
10.1 容量指标示例（供指标字典初始化参考） 29
10.2 告警级别与处置参考（默认值，可按级别/系统配置） 29
10.3 采集流程配置示例 29

1. 项目概述

1.1 项目背景

随着企业 IT 系统规模持续增长，各业务系统所占用的资源（服务器、存储、数据库、中间件等）不断攀升，容量管理面临以下问题：

1. **数据分散**：容量数据分散在各业务数据库、日志文件及既有监控系统中，无统一归集入口；
2. **口径不统一**：各系统对容量指标的定义与阈值（如磁盘使用率、DB 表空间、连接数）口径不一致，缺少基线、预警线、危险线的分级标准；
3. **人工成本高**：容量检查依赖人工执行 SQL、翻查日志，时效性差、易遗漏；
4. **响应被动**：容量瓶颈往往在影响业务后才被发现，缺乏事前预警与容量预测能力，扩容决策缺少数据支撑。

为此，建设**容量管理平台**（以下简称"本平台"），对容量数据实行"指标定义 → 数据采集 → 数据落地 → 监控预警 → 报表分析"的全流程集中管理。

1.2 建设目标

#	目标	说明
1	业务系统统一管理	统一登记业务系统档案（部门、负责人、级别、状态），作为容量管理的基本单元
2	指标与阈值标准化	统一容量指标定义，支持基线、预警线、危险线三级阈值管理与调整留痕
3	数据采集自动化	可配置采集流程，支持从数据库、日志文件等数据源采集并清洗转换；支持自定义 Python 脚本扩展采集与清洗
4	数据每日落地	指标数据按日落地归档，形成历史容量数据资产，支撑趋势分析与报表
5	监控预警主动化	实时/准实时监控，超线自动分级告警，告警闭环处理与 SLA 统计

#	目标	说明
6	分析决策数据化	多维容量报表、容量趋势与预测，辅助容量规划与扩容决策
7	交易日适配	内置交易日日历，采集调度与模板变量支持交易日语义（前一交易日等），契合证券业务节奏
8	AI 辅助	AI 一键生成采集流程与清洗脚本，AI 辅助容量预测，降低配置与分析门槛

1.3 建设范围

范围内（一期）

- 业务系统管理
- 容量指标管理（指标定义 + 基线/预警线/危险线阈值）
- 容量数据采集（数据库、日志文件两类数据源；SQL、日志解析、自定义 Python 脚本三类采集方式；数据清洗；调度执行）
- 交易日管理（交易日日历维护、前一交易日等变量、交易日调度）
- 每日容量指标数据落地（日内数据 + 每日汇总 + 历史归档）
- 容量报表（日报、趋势、使用分析、导出）
- 容量监控与告警（阈值判定、平台内告警展示与处理；对外通知推送为二期）
- AI 辅助能力（AI 一键生成采集流程与清洗脚本；AI 辅助容量预测）
- 基础系统管理（用户、角色、权限、日志）

范围外（远期预留）

- 容量扩容动作的自动执行（本平台只输出预警与扩容建议，不执行变更）
- 成本核算与计费
- 多租户 SaaS 化
- 与 CMDB/ITSM 深度集成（一期仅预留接口）

1.4 术语定义

术语	定义
业务系统	企业内一个独立的业务系统，是容量管理的基本归属单元（如订单系统、支付系统）
容量指标	反映系统资源占用或容量状态的量化指标（如磁盘使用率、DB 表空间使用率、连接数）
容量基线	指标的标称值/基准容量（如总容量、规划容量、100% 基准），用于计算水位
预警线	预警阈值，超过表示容量趋紧，需关注并安排计划性处理
危险线	危险阈值，超过表示容量风险 imminent，需紧急处置
水位	指标当前值相对基线（或阈值）的占用比例
采集流程	绑定"数据源 + 采集方式 + 清洗规则 + 目标指标 + 执行频率"的可配置采集单元
交易日	证券市场开放交易的业务日；平台维护交易日日历，采集调度与业务日期推导以其为准
前一交易日	当前业务日期之前最近的一个交易日（跳过周末与法定节假日），以系统变量 ${prev_trading_day} 表示
数据落地	采集得到的指标数据按规范清洗后持久化存入平台库（日内数据 + 每日汇总）
容量预测	基于历史数据趋势外推，输出指标预计到达预警线/危险线的时间

1.5 设计原则

- **配置化驱动**：数据源、采集流程、清洗规则、阈值、报表模板均可配置，无需改代码；
- **数据标准化**：统一指标口径、单位与统计方式，做到"一个指标一个口径"；
- **松耦合可扩展**：数据源适配器、通知渠道、报表类型均可插拔扩展；
- **安全可审计**：凭据加密存储、权限分级、关键操作留痕可审计。

2. 用户与角色

2.1 角色定义

角色	说明	主要职责
系统管理员	平台运维与管理人员	用户/角色/权限管理，系统参数配置，采集任务与平台健康监控
容量管理员	平台业务管理员	业务系统建档、指标与阈值定义、采集流程配置、报表与订阅配置
运维工程师	业务系统 O&M 人员	查看监控大盘与趋势、认领与处理告警、发起手工采集
业务负责人	业务系统 Owner/部门管理者	查看本系统容量水位与报表，关注告警并推动处置
报表查看者	各类业务/管理人员	查看与下载有权限的报表

2.2 权限矩阵

> 功能权限 + 数据权限（数据权限按业务系统"归属"维度控制，见 FR-ADM-03）。

模块	系统管理员	容量管理员	运维工程师	业务负责人	报表查看者
业务系统管理	全部	全部	查看	查看（本系统）	—
指标与阈值管理	全部	全部	查看	查看（本系统）	—
数据源/采集流程	全部	全部	查看	—	—
交易日日历	全部	全部	查看	查看	—
监控大盘/趋势	全部	全部	全部	查看（本系统）	—
告警处理	全部	全部	全部	查看（本系统）	—
报表中心	全部	全部	查看	查看（本系统）	查看（授权报表）

模块	系统管理员	容量管理员	运维工程师	业务负责人	报表查看者
系统管理	全部	—	—	—	—

3. 总体业务设计

3.1 业务架构（分层）

展示层：Web 管理端 / 监控大盘 / 报表中心 / 通知推送（邮件、IM、短信）

↓

服务层：指标服务 / 阈值判定与告警服务 / 报表服务 / 预测服务 / AI 辅助服务 / 调度服务（交易日感知）

↓

数据层：日内数据 / 每日落地数据 / 历史归档 / 数据质量 / 告警记录 / 交易日日历

↓

采集层：数据源管理 / 采集流程（SQL / 日志解析 / Python 脚本）/ 清洗引擎（含脚本）/ 调度重试

↓

数据源层：业务数据库 / 日志文件（本地/SFTP）/（预留：API、监控系统）

3.2 核心业务流程

流程一：容量指标上线流程

```
系统建档 → 定义容量指标（归属系统、单位、统计方式）
        → 设置基线/预警线/危险线
        → 选择数据源，配置采集方式（SQL 模板 / 日志解析 / Python 脚本，支持 AI 一键生成）
        → 配置清洗规则（支持 AI 生成清洗脚本）与执行频率（支持交易日模式）
        → 数据预览校验（试跑）
        → 流程生效，开始定时采集
```

流程二：每日数据处理流程（核心主流程）

```
定时调度触发（分/时/日，支持交易日模式；变量支持 ${prev_trading_day}）
  → 执行采集（DB 查询 / 日志文件解析 / Python 脚本）
  → 数据清洗与校验（类型转换、单位换算、异常标记、去重）
  → 日内数据点落库
  → 超阈值实时判定 → 超线则生成/合并告警 → 分级通知
  → 每日定时（默认 00:10）对前一日数据做日汇总（max/min/avg/last）落地
  → 更新监控大盘、日报数据
  → 完整性检查，缺数标记并提示补采
```

流程三：告警处理闭环流程

```
告警生成 → 分级通知（值班/负责人/管理者）
  → 认领响应（SLA 计时）
```

```
  → 处理（填写处理措施）
  → 关闭（验证恢复，填写处理结果）
  → 归档统计（MTTA/MTTR、高频告警分析）
  ※ 超时未处理 → 自动升级通知上级/业务负责人
```

流程四：报表生成与推送流程

```
定时（日/周/月）或手工触发
  → 按报表模板取数（范围、分组、排序）
  → 生成报表（数据明细 + 图表 + 超线清单 + 预测列）
  → 在线查看 / 导出 Excel、PDF
  → 按订阅配置推送（邮件/IM）
```

3.3 关键业务规则

5. 一个业务系统可包含多个容量指标；一个指标唯一归属一个业务系统；
6. 阈值判定优先级：当前值 ≥ 危险线 → 危险级；否则 ≥ 预警线 → 预警级；
7. 同一指标同一级别在恢复前只保留一条活动告警（合并防抖），新数据刷新告警记录；
8. 每日落地后的数据不可直接修改，只能通过"手工修正"流程更正，修正需填写原因并保留原值与审计记录；
9. 历史数据默认保留 3 年（可配置），超期数据自动归档；
10. 系统下线时：停止其采集流程、冻结告警，历史数据保留；
11. 采集失败/缺数不影响其他指标采集（流程级隔离）。
12. 调度支持"自然日"与"交易日"两种模式；交易日模式下任务仅在交易日执行（或在交易日收市后窗口执行）。
13. 采集模板与日志文件命名支持系统变量：${biz_date}（业务日期）、${prev_trading_day}（前一交易日）、${next_trading_day}（后一交易日）、${trading_day_offset:N}（N 可为负，业务日期前/后第 N 个交易日）、${system_code}、${hour}。

4. 功能需求

> 优先级定义：**P0** = 必须有（一期范围）；**P1** = 应该有；**P2** = 可以有（远期）。

4.1 业务系统管理

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-SYS-01	系统列表	展示全部业务系统（系统编码、名称、部门、负责人、级别、状态、指标数）；支持按名称模糊搜索、按部门/级别/状态筛选	P0
FR-SYS-02	系统创建	登记新业务系统：系统编码（全局唯一）、系统名称、归属部门、负责人、系统级别（核心/重要/一般）、上线时间、备注	P0
FR-SYS-03	系统编辑	修改系统信息；变更负责人时同步更新数据权限归属	P0
FR-SYS-04	系统状态管理	状态：正常/维护中/已下线；"维护中"系统告警默认静默（可配置），"已下线"冻结采集	P0
FR-SYS-05	资源信息维护	维护系统关联的资源信息（服务器、数据库、存储实例及地址），作为采集配置选择与排查的参考信息	P1
FR-SYS-06	级联规则	下线系统时联动处理：其采集流程停用、活动告警关闭（备注"系统下线"），历史数据保留	P1
FR-SYS-07	系统导出	按当前筛选条件导出系统清单至 Excel	P2

4.2 容量指标管理

4.2.1 指标定义

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-MET-01	指标列表	展示全部/指定系统的容量指标；支持按系统、类型、单位、状态检索筛选；显示当前值与水位摘要	P0
FR-MET-02	指标创建	定义指标：指标编码（唯一）、指标名称、归属系统、指标类型（使用率型/绝对量型/增量型）、单位（%、GB、TB、个、连接数等）、数据源类型（数据库/日志）、采集方式（SQL/日志解析）、日内统计方式（最新值/最大值/最小值/平均值/求和）	P0
FR-MET-03	指标编辑与停用	编辑指标基础信息；停用后停止采集与判定，历史数据保留；已产生告警的指标停用需二次确认	P0

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-MET-04	衍生指标	支持通过公式由多个基础指标计算衍生值（如：剩余容量 = 总容量 − 已用容量）；提供公式合法性校验	P1
FR-MET-05	指标分类	可选分类标签（计算/存储/数据库/中间件/日志/其他），用于报表分组与大盘分区展示	P1

4.2.2 三级阈值管理（基线 / 预警线 / 危险线）

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-MET-10	阈值设置	每个指标设置：容量基线（标称值，可手工填写或由采集流程自动带回）、预警线、危险线；阈值支持两种表达：百分比（相对基线，如 80%）或绝对值（指标单位，如 2000GB），至少配置一种；使用率型指标默认百分比，绝对量型默认绝对值	P0
FR-MET-11	判定方向	支持"越高越差"（默认，如使用率、积压量）与"越低越差"（如剩余空间、可用连接数）两种判定方向	P0
FR-MET-12	阈值调整	支持在线调整阈值并即时生效（作用于下一次判定）；每次调整自动记录调整历史（操作人、时间、旧值→新值、原因，原因选填）	P0
FR-MET-13	阈值模板	支持按模板批量设置阈值（如核心系统：预警 80%/危险 90%；一般系统：预警 75%/危险 85%）；新建指标时可选模板填充	P1
FR-MET-14	阈值视图	指标详情页展示：当前值、水位、基线、预警线、危险线（趋势图上以参考线叠加）及阈值调整历史	P0
FR-MET-15	阈值合理性校验	设置时校验：百分比型 0<预警线<危险线≤100（越高越差方向）；绝对值型按判定方向校验大小关系；不合法不允许保存	P0

4.3 容量数据采集

4.3.1 数据源管理

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-COL-01	数据源登记	一期支持两类数据源：① 数据库：JDBC 连接配置（驱动、地址、端口、库名、账号、密码）；② 日志文件：文件路径（支持本地路径与 SFTP 远程）、文件编码、文件命名规则（glob）	P0

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-COL-02	凭据安全	数据库密码、SFTP 密码加密存储（AES-256 或同等强度）；页面与日志全程脱敏展示，禁止明文落盘	P0
FR-COL-03	连接测试	配置完成后提供"测试连接"：数据库执行测试 SQL，日志源列目录/试读一行；测试结果即时反馈	P0
FR-COL-04	数据源状态	列表展示数据源健康状态（可用/异常）、最近成功连接时间；连续异常时向系统管理员发通知	P0
FR-COL-05	数据源扩展	数据源类型采用适配器模式，预留 API、其他监控系统等类型扩展点	P2

4.3.2 采集流程配置

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-COL-10	流程定义	一个采集流程 = 数据源 + 采集方式 + 清洗规则 + 目标指标 + 执行频率；一个流程对应一个指标，一个数据源可被多个流程引用	P0
FR-COL-11	数据库采集	配置 SQL 采集模板；支持变量占位符（如 ${biz_date}、${prev_trading_day} 前一交易日、${system_code}、${hour}）；结果集列映射到指标值（单值直取或多行按统计方式聚合）；采集账号仅授予只读权限	P0
FR-COL-12	日志采集	配置日志解析规则，支持三种模式：正则表达式、分隔符（CSV 风格）、JSON 字段提取；指定提取字段、匹配范围（文件 glob 支持交易日变量，如 cap_${prev_trading_day}.log、时间窗口）；解析失败的行跳过并计入失败率	P0
FR-COL-13	执行频率	支持按 cron 配置分钟/小时/日级执行，并支持交易日模式（见 4.4 交易日管理）；日内多次采集数据作为日内数据点存储，每日汇总生成日数据	P0
FR-COL-14	流程生命周期	创建 → 校验（预览） → 生效 → 停用 → 归档；停用不执行但保留配置；归档流程不可恢复执行	P0
FR-COL-15	数据预览	流程保存后可"试跑一次"，预览采集原始数据与清洗后数据，用于上线前验证配置正确性	P0
FR-COL-16	批量导入	支持通过 Excel 模板批量导入"指标 + 采集流程"配置，导入前校验并给出错误明细	P1
FR-COL-17	Python 脚本采集	支持注册自定义 Python 脚本作为采集方式：脚本接收系统变量（含前一交易日）作为入参，按约定格式（JSON）输	P0

编号	功能点	需求描述	优先级
		出采集结果；适用于复杂日志处理、多源聚合等场景	
FR-COL-18	Python 脚本清洗	支持使用自定义 Python 脚本作为清洗规则：输入原始数据、输出清洗后数据，可与内置清洗规则组合	P0
FR-COL-19	脚本管理与安全	脚本版本管理（多版本、生效版本切换）、语法校验、执行超时与资源限制、安全沙箱（默认禁止任意网络访问与本地写文件，可配白名单）、执行日志与异常堆栈全量记录	P0

> 注：本节的 SQL 模板、日志解析规则、Python 脚本均支持 AI 一键生成与优化（见 4.9.1 采集与清洗 AI 辅助），AI 产出需人工确认后生效。

4.3.3 数据清洗与校验

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-COL-20	类型转换	原始值统一转换为数值类型；支持单位换算（KB/MB/GB/TB 互转、计数单位换算），换算规则随流程配置	P0
FR-COL-21	空值与异常值	空值、非数值、超出合理域（如使用率 >100%、负数）的数据标记为"数据异常"：不参与阈值判定，计入数据质量统计	P0
FR-COL-22	去重与取值	同一指标同一时间窗出现多条记录时，按指标统计方式取值（首次/末次/平均等）	P0
FR-COL-23	自定义转换规则	支持简单线性变换（y = a×x + b）、保留小数位、四舍五入等转换配置	P1
FR-COL-24	清洗留痕	记录每条数据的清洗轨迹（原始值 → 清洗值、应用规则、异常原因），支撑排查与审计	P0

4.3.4 采集执行与监控

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-COL-30	调度执行	调度引擎按流程频率自动触发；支持对指定流程/指标手工触发一次采集	P0
FR-COL-31	失败重试	执行失败自动重试（默认 3 次，间隔与次数可配置）；重试仍失败生成"采集失败"告警（P2 数据异常级）	P0
FR-COL-32	任务监控	执行日志查询：流程、开始/结束时间、状态、耗时、采集行数、解析失败率、错误信息；支持按状态/日期筛选	P0

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-COL-33	超时控制	单次执行超时上限（默认 5 分钟，可配置），超时强制终止并记为失败	P1
FR-COL-34	缺数检测	按预期频率检测数据缺口（交易日模式按交易日日历判定；应在窗口内无数据点即视为缺数），自动生成缺数告警并在趋势图上标记	P0
FR-COL-35	历史补采	支持对指定日期范围手工补采（重跑历史数据）；补采数据标记"补采"来源，日数据按规则重新汇总	P1

4.4 交易日管理

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-TD-01	交易日日历管理	维护交易日日历（覆盖全年，可扩展多市场：沪/深/境外）：交易日/非交易日（周末/法定节假日/调休交易日）标记；支持 Excel 导入/导出批量维护与手工标记	P0
FR-TD-02	交易日推导服务	平台内部提供交易日推导：给定日期求前一交易日、后一交易日、前/后第 N 个交易日；推导结果缓存	P0
FR-TD-03	交易日变量	采集 SQL 模板、日志文件命名、脚本入参支持 ${prev_trading_day}（前一交易日）、${next_trading_day}、${trading_day_offset:N}（N 可为负）等变量（见 3.3 规则 9）	P0
FR-TD-04	交易日调度	调度支持"自然日模式"与"交易日模式"：交易日模式下任务仅在交易日执行，支持配置"交易日收市后窗口"执行（如 17:30）	P0
FR-TD-05	日历完整性检查	每月末检查下月交易日日历是否已维护，未维护则告警系统管理员（平台内提示）	P1
FR-TD-06	日历数据源（可选）	预留：对接外部服务自动同步交易日历（交易所官方接口等）	P2

4.5 每日容量指标数据落地

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-DAY-01	日内数据存储	每次采集成功的数据点落库：指标、时间戳、原始值、清洗值、异常标记、数据源；日内数据支撑"实时/最新值"展示	P0

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-DAY-02	每日数据汇总	每日定时（默认 00:10，可配置）对前一日日内数据汇总落地日数据：最大值、最小值、平均值、最新值（按指标统计方式）、当日是否超线及最高级别；业务日期默认为自然日，可配置为交易日（适用于采集以交易日为口径的指标）	P0
FR-DAY-03	数据查询	按系统/指标/日期范围查询日内与日数据；支持趋势图展示（7 天/30 天/90 天/自定义区间），叠加基线、预警线、危险线参考线	P0
FR-DAY-04	数据质量检查	每日完整性检查（缺指标、缺天、异常值占比），生成数据质量摘要；缺数与异常在趋势图上可视化标记	P1
FR-DAY-05	手工修正	对已落地日数据（限数据纠错场景）支持手工修正：必须填写修正原因，保留原值，记录操作审计；修正后触发该日相关告警/报表数据刷新提示	P0
FR-DAY-06	保留与归档策略	日数据默认在线保留 3 年（可配置）；超期数据自动归档（压缩存储），归档数据支持按需查询（性能可降级）	P1
FR-DAY-07	数据服务接口	对内/对外提供日内、日数据的查询 API（按指标/系统/时间范围），供报表、预测及第三方系统调用	P1
FR-DAY-08	容量水位计算	落地时同步计算当日水位（相对基线），水位序列支撑趋势与预测	P0

4.6 容量报表

4.6.1 报表类型

编号	报表	需求描述	优先级
FR-RPT-01	每日容量日报	每日自动生成：各系统/指标当日值、水位、阈值状态（正常/预警/危险/缺数）；超线指标清单（按危险优先排序）；当日采集异常清单	P0
FR-RPT-02	周期报表（周/月）	周环比、月同比对比；增长率分析；增长最快 TOP 指标/系统清单	P1
FR-RPT-03	容量使用分析报表	按水位 TOP N 系统/指标；按部门、指标分类的容量分布；超线率与告警频次统计	P1
FR-RPT-04	容量预测报表	各指标预计到达预警线/危险线时间（趋势外推）、N 天内容量风险清单，作为扩容规划输入	P1
FR-RPT-05	告警汇总报表	统计周期内告警数量、MTTA/MTTR、高频告警指标、未闭	P2

编号	报表	需求描述	优先级
		环告警，用于运维复盘	

4.6.2 报表中心

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-RPT-10	报表模板配置	自定义报表模板：报表名称、范围（系统/指标筛选）、分组维度（系统/部门/指标分类）、排序规则、包含图表（趋势/TopN/水位）、是否含预测列	P1
FR-RPT-11	图表能力	折线趋势图（含基线/预警/危险参考线与超线区间标注）、柱状对比图、水位进度条/仪表盘	P0
FR-RPT-12	报表导出	当前报表导出 Excel（数据明细 + 图表快照）与 PDF（图文版式）	P0
FR-RPT-13	订阅与推送	配置订阅对象（角色/用户/邮箱组）、渠道（邮件/企业微信/钉钉/飞书，可插拔）、推送频率与时间（如每日 09:00）；推送失败自动重试并通知管理员	P1
FR-RPT-14	报表权限	按数据权限查看报表（业务负责人仅见本系统报表）；导出同样受权限约束	P0

4.7 容量监控与告警

4.7.1 监控大盘

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-MON-01	平台总览大盘	平台级总览：系统数、指标数、超预警指标数、超危险指标数、当日新增/活动告警数、采集失败数；TOP10 高水位指标列表（可点击下钻）	P0
FR-MON-02	系统视图	按系统查看其全部指标水位概览（水位条 + 状态色块）；点击进入指标详情	P0
FR-MON-03	指标详情页	指标趋势图（7/30/90 天/自定义）、三级阈值参考线、超线区间标注、缺数标记；当前值、水位、最近告警、采集健康状态	P0
FR-MON-04	实时/日数据双视图	指标趋势支持"日内数据"与"日数据"两种粒度切换	P0

4.7.2 阈值判定与告警生成

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-MON-10	实时判定	每次采集成功后立即阈值判定：≥危险线 → 危险级告警（P0）；≥预警线 → 预警级告警（P1）；判定结果回写数据点	P0
FR-MON-11	防抖机制	支持"连续 N 次超线才告警"（N 可配置，默认 1）；恢复判定：连续 M 次低于阈值后告警自动置为"已恢复"（M 可配置，默认 1）	P1
FR-MON-12	告警合并	同一指标同级别在恢复前仅保留一条活动告警，后续数据刷新告警记录（最近值、持续时长），不重复推送	P0
FR-MON-13	告警内容	告警通知包含：系统、指标、当前值、触发阈值、水位、持续时长、采集时间、平台详情链接	P0
FR-MON-14	数据异常告警	采集失败（重试耗尽）、数据缺口、异常值占比超限时生成数据异常告警（P2），通知对象默认平台管理员 + 运维	P0
FR-MON-15	静默与维护窗口	支持对指定指标/系统配置静默窗口（维护期）；静默期内告警抑制并完整记录；系统"维护中"状态默认进入静默（可单独配置）	P1

4.7.3 告警通知与处理

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-MON-20	通知渠道	支持邮件（SMTP）、IM（企业微信/钉钉/飞书机器人或 API，可插拔）、短信（预留）；渠道全局配置 + 模板管理（变量替换）	P1
FR-MON-21	分级通知	危险级 → 运维 + 系统负责人 + 业务负责人；预警级 → 运维 + 系统负责人；数据异常 → 平台管理员；通知对象可按系统/级别配置	P1
FR-MON-22	超时升级	活动告警超过响应/处理时限未闭环，自动升级通知（默认：预警级 24h 未处理升级至业务负责人；危险级 4h 未处理升级至部门负责人），升级规则可配置	P1
FR-MON-23	告警认领与处理	告警列表：状态（活动/处理中/已恢复/已关闭）、级别、系统、触发时间、持续时长；操作：认领、处理备注、关闭（关闭必填处理结果）；SLA 统计：MTTA（平均响应）、MTTR（平均处理）	P0
FR-MON-24	告警历史与统计	按级别/系统/时间/状态检索告警历史；统计视图：告警趋势、高频告警 TOP、SLA 达成率；支持导出	P0

4.7.4 容量预测

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-MON-30	趋势预测	基于最近 30/90 天日数据做趋势拟合（一期线性 + 增长率外推），输出预计到达预警线/危险线日期；数据不足时不预测并提示	P1
FR-MON-31	预测展示	指标详情页展示预测曲线（虚线 + 置信区间）；日报/预测报表含"预计超线时间"列	P1
FR-MON-32	容量风险清单	汇总"N 天内预计达到危险线"的指标清单（默认 N=30），按风险排序，作为容量规划输入	P1
FR-MON-33	AI 辅助预测	在常规趋势外推之外提供 AI 辅助预测，含事件因子输入与预测解释，详见 4.9.2	P1

4.8 系统管理

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-ADM-01	用户管理	用户创建/编辑/停用、重置密码、账号与人员信息维护；支持对接企业统一身份认证（预留）	P0
FR-ADM-02	角色管理	内置 5 类角色（见 2.1）；支持自定义角色并勾选功能权限	P0
FR-ADM-03	权限管理	功能权限（菜单/按钮级）+ 数据权限（可管理/可查看的业务系统集合）；一人可多角色	P0
FR-ADM-04	操作日志	记录关键操作：阈值变更、流程变更、数据修正、告警处理、权限变更、导出行为；支持按操作人/模块/时间检索与导出	P0
FR-ADM-05	登录与安全	账号密码登录；连续 5 次失败锁定 15 分钟（可配置）；会话超时自动登出（默认 30 分钟）	P0
FR-ADM-06	系统参数	全局参数配置：日汇总时间、数据保留年限、默认重试次数、防抖参数、静默默认策略、调度并发数	P1
FR-ADM-07	通知模板管理	告警/报表/升级通知的模板维护（邮件正文、IM 卡片），变量占位符（系统、指标、当前值、链接等）	P1
FR-ADM-08	平台自检	平台自身健康视图：调度器状态、各数据源连通性、最近日汇总执行情况、存储占用	P1

4.9 AI 辅助能力

> AI 能力依赖大模型服务（见 6.3 集成）；所有 AI 产出均为参考建议，须经人工审核确认后生效，并纳入版本管理与回滚。

4.9.1 采集与清洗 AI 辅助（一期）

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-AI-01	AI 生成采集流程	采集流程配置时输入自然语言需求（如"取核心 Oracle 库每日表空间使用率"），AI 生成 SQL 模板/日志解析规则或 Python 采集脚本，并给出推荐流程配置（频率、清洗规则）；用户可审阅调整后保存，支持预览试跑	P0
FR-AI-02	AI 生成清洗脚本	基于原始数据样例与清洗需求描述，AI 生成 Python 清洗脚本；支持样例数据试跑验证，输出清洗前后对比	P0
FR-AI-03	AI 配置助手	采集/清洗配置页提供 AI 对话入口，支持配置解读、错误诊断（SQL 报错、解析失败）、优化建议；AI 生成内容仅供参考，需人工确认后生效	P0
FR-AI-04	AI 调用安全	提供给模型的数据样例须脱敏（不含生产凭据与敏感业务数据）；优先使用行内/经授权的大模型服务；AI 调用日志（输入输出摘要）可审计	P0

4.9.2 容量预测 AI 辅助（三期）

编号	功能点	需求描述	优先级
FR-AI-05	AI 辅助预测	在常规趋势外推（见 FR-MON-33）基础上，结合历史规律（季节性、节假日前后增长、事件因素）与模型方法输出预测曲线、置信区间与预测解释	P1
FR-AI-06	事件因子输入	支持录入或关联已知事件（新系统上线、数据迁移、业务高峰）作为预测输入，AI 给出影响评估与预测调整建议	P1

5. 关键数据模型（概念设计）

> 需求层面给出核心实体与主要属性，字段类型、索引、DDL 在设计阶段细化。

实体	说明	主要属性
business_system	业务系统	系统编码(PK)、名称、部门、负责人、级别、状态、上线时间、备注
trading_day_calendar	交易日日历	市场类型(沪/深/境外)、日期、是否交易日、日类型(交易日/周末/节假日/调休交易日)
capacity_metric	容量指标	指标编码(PK)、名称、系统编码(FK)、类型、单位、判定方向、基线、预警线、危险线、阈值类型(百分比/绝对值)、统计方式、状态
threshold_history	阈值调整历史	指标编码、调整时间、操作人、基线/预警/危险 旧值→新值、原因
data_source	数据源	数据源 ID(PK)、类型(db/log)、名称、连接配置(加密)、健康状态、最近成功时间
collect_flow	采集流程	流程 ID(PK)、名称、指标编码(FK)、数据源 ID(FK)、采集配置(SQL 模板/解析规则)、清洗配置、cron、状态
collect_task_log	采集执行日志	日志 ID(PK)、流程 ID(FK)、执行时间、状态、耗时、采集行数、解析失败率、错误信息、重试次数
metric_value_rt	日内数据点	ID(PK)、指标编码、时间戳、原始值、清洗值、异常标记、来源(采集/补采)、判定结果
metric_value_day	每日落地数据	ID(PK)、指标编码、业务日期、max/min/avg/last、当日水位、当日最高级别、状态(正常/缺数/已修正)、修正信息
alert_record	告警记录	告警 ID(PK)、指标编码、级别、触发时间、恢复时间、状态(活动/处理中/已恢复/已关闭)、认领人、处理备注、MTTA/MTTR
report_template / report_job / report_result	报表	模板定义、生成任务、结果存储（含导出文件引用）
notify_channel / notify_log	通知	渠道配置、推送日志（对象、渠道、状态、重试）
sys_user / sys_role / sys_user_role / sys_permission /	系统	用户、角色、授权、功能权限、操作日志

实体	说明	主要属性
sys_log		

关键设计约束：

- 日数据表按"指标 + 业务日期"唯一；日内数据点表按"指标 + 时间戳"唯一（去重依据）；
- 日数据表需支持按时间范围高效查询（索引设计：指标+日期、日期+级别）；
- 告警记录状态机：活动 → 处理中 → 已恢复/已关闭（已关闭后不可再变更，仅可备注）。

6. 接口需求

6.1 用户界面（Web）

- 平台形态：B/S 架构 Web 管理端，支持 Chrome/Edge 主流浏览器，中文界面，适配 1920×1080 及以上分辨率；
- 主要页面：工作台（总览大盘）、业务系统、指标管理、数据源管理、采集流程、任务监控、指标趋势、告警中心、报表中心、交易日日历、系统管理；
- 交互要求：列表页支持筛选/分页/导出；配置类页面保存前强校验；阈值与流程变更需二次确认；关键页面提供操作引导。

6.2 开放 API（P1，对外）

接口	说明
查询指标实时/最新值	按指标编码/系统编码批量查询
查询日数据	按指标/系统 + 时间范围查询每日落地数据
查询系统/指标元数据	系统清单、指标清单（含阈值）
告警 Webhook 订阅	外部系统订阅指定级别/系统告警推送

- 认证：API Key + 签名（或企业统一网关认证）；限流与调用审计。

6.3 上下游集成

方向	对象	方式	优先级
出站	邮件网关	SMTP	P0
出站	IM（企业微信/钉钉/飞书）	机器人 Webhook / 开放 API	P0（一种）/P1（其余）
出站	短信网关	API（预留）	P2
出站	AI 大模型服务（行内或经授权云 API）	REST API	P0（配置辅助）/ P1（预测辅助）

方向	对象	方式	优先级
入站（预留）	CMDB	业务系统主数据同步	P2
出站（预留）	ITSM	告警转工单	P2

7. 非功能性需求

7.1 性能

项	要求
并发用户	支持 ≥20 并发在线用户，常规操作响应 <3s
大盘/列表	总览大盘、列表类页面首屏加载 <3s（95 分位）
采集规模（设计上限）	≥500 个业务系统、≥5 万个容量指标
调度时效	日级采集任务全部在 30 分钟内执行完成；单流程执行超时上限 5 分钟（可配置）
数据量	日数据增量 ≥1 万行/日，在线保留 3 年（≈1000 万行级）查询性能不显著劣化
报表生成	单份日报（全量指标）生成 <60s

7.2 可用性

- 平台可用性 ≥99.9%（月度）；
- 调度任务失败自动重试，服务重启后自动恢复未完成任务；
- 数据库每日自动备份，支持按日恢复；
- 单数据源故障不影响其他数据源与流程（故障隔离）。

7.3 安全

- 数据源凭据加密存储（AES-256 或同等强度），页面/日志/导出全程脱敏；
- 传输层 TLS；会话超时自动登出；登录失败锁定策略；
- RBAC 功能权限 + 按系统的数据权限；关键操作（阈值、修正、权限、导出）全量审计；
- AI 辅助：提供给模型的数据样例须脱敏，AI 调用记录可审计（见 FR-AI-04）；
- 采集数据库账号仅授予只读权限；
- 平台自身纳入运维监控（进程、接口、磁盘）。

7.4 可扩展性

- 数据源类型、采集方式、清洗规则、通知渠道均为可插拔/可配置扩展点；
- 指标-阈值模型预留多维阈值扩展（如分时段阈值、多基线）；

- 报表与大盘组件化，便于新增报表类型。
- AI 能力可插拔：模型服务可切换行内/云端；AI 服务不可用时自动降级为纯手工配置，不影响主流程。

7.5 可维护性

- 阈值、流程、模板等配置变更热生效，无需重启服务；
- 完整运行日志与平台自检视图（FR-ADM-08）；
- 提供数据字典与配置导出，便于迁移与审计。

8. 分期实施建议

阶段	范围	目标
一期（MVP）	业务系统管理（4.1）；指标与三级阈值管理（4.2）；交易日管理（4.4）；数据库 + 日志文件数据源、三类采集方式（SQL/日志解析/Python 脚本）+ 清洗 + 调度（4.3）；每日数据落地（4.5）；监控大盘 + 阈值判定 + 平台内告警展示与处理（4.7，对外推送二期）；日报 + 趋势图 + 导出（4.6 中 P0 项）；AI 一键生成采集流程与清洗脚本（4.9.1）；用户/角色/权限/操作日志（4.8 中 P0 项）	跑通"交易日感知的采集 → 落地 → 预警 → 报表"闭环，覆盖核心业务系统
二期	告警对外推送（邮件/IM、分级通知、超时升级）与告警订阅；缺数检测与补采；防抖/升级/静默；数据质量检查；报表中心（模板/订阅推送/周期报表）；开放 API；手工修正与归档	补齐告警对外推送与闭环、报表订阅、补采与数据质量
三期	容量预测与 AI 辅助预测（4.9.2）、预测报表；短信渠道；衍生指标与阈值模板增强；CMDB/ITSM 集成；平台多租户预留	从"监控告警"走向"预测与规划"

> 注：各阶段周期按实际投入资源评估后确定；一期建议先行确定 2~3 个试点业务系统验证全流程。

9. 风险与假设

9.1 风险与应对

#	风险	影响	应对措施
1	数据源账号权限不足或网络不通	无法采集	上线前完成权限与网络白名单核查；连接测试 + 连通性告警
2	日志格式变更	解析失败、缺数	解析规则版本化管理；解析失败率监控告警；格式变更走流程变更
3	大数据源全表扫描导致采集超时	数据延迟	要求提供索引/分区查询；超时控制；错峰调度
4	数据量逐年增长	存储与查询压力	日表索引与（必要时）分区设计；归档策略；容量监控自身资源
5	阈值设置不合理	告警噪声或漏报	提供阈值模板；上线初期灰度观察；定期阈值回顾机制
6	业务系统上线/下线频繁	配置维护成本高	批量导入导出；系统级联规则（FR-SYS-06）；（远期）CMDB 同步
7	AI 生成配置质量不稳定	配置错误影响采集	强制人工审核确认 + 预览试跑 + 版本管理与一键回滚
8	AI 服务可用性与数据安全合规	功能降级/合规风险	行内或经授权模型服务优先；样例脱敏；调用审计；不可用时降级手工配置

9.2 假设条件

- 业务系统清单、归属部门与负责人可在项目启动时由业务侧提供；
- 平台部署环境可访问所有目标数据库与日志文件（网络与权限就绪）；
- 邮件/IM 通知依赖企业现有邮件网关与 IM 机器人能力；
- 指标口径（统计方式、单位）由容量管理员与业务侧共同确认后固化。
- 交易日历可来源于交易所官方公告或业务侧提供；
- 大模型服务（行内或经授权云 API）可用，并满足数据安全合规要求。

10. 附录

10.1 容量指标示例（供指标字典初始化参考）

指标	适用类型	单位	典型数据源	基线示例	预警线	危险线
CPU 使用率	计算	%	数据库/采集代理落库	100	80%	90%
内存使用率	计算	%	数据库/采集代理落库	100	80%	90%
磁盘使用率	存储	%	数据库/日志	总容量	80%	90%
磁盘剩余空间	存储	GB	数据库/日志	规划剩余	30%（越低越差）	15%（越低越差）
DB 表空间使用率	数据库	%	数据库查询	表空间总容量	80%	90%
DB 连接使用率	数据库	%	数据库查询	max_connections	75%	90%
日志日增量	日志	GB/天	日志文件	规划增量	2× 规划值	3× 规划值
队列积压量	中间件	个	数据库/API	基线积压	10× 基线	30× 基线

10.2 告警级别与处置参考（默认值，可按级别/系统配置）

级别	触发条件	默认通知对象	响应时限	处理时限
P0 危险	当前值 ≥ 危险线	运维 + 系统负责人 + 业务负责人	30 分钟	4 小时
P1 预警	当前值 ≥ 预警线	运维 + 系统负责人	2 小时	24 小时
P2 数据异常	采集失败/缺数/异常值超限	平台管理员 + 运维	4 小时	24 小时

10.3 采集流程配置示例

数据库采集示例

- SQL 模板：`SELECT usage_rate FROM sys_disk_info WHERE host = '${host}' AND ds = '${biz_date}'`
- 变量：`${host}`=10.1.1.10，`${biz_date}`=采集日期

- 结果映射：列 `usage_rate` → 指标值；单位 %；日内统计方式：最新值
- 清洗：数值保留 2 位小数；>100 标记异常
- 频率：每小时整点

日志采集示例

- 文件：`/data/logs/capacity/cap_${biz_date}.log`（SFTP 远程）
- 解析模式：正则 `\[CAP\]\s+metric=(\w+)\s+value=([\d.]+)\s+unit=(\w+)`
- 字段映射：group2 → 指标值，group3 → 单位；按指标名路由到对应指标
- 清洗：单位自动换算为指标单位；空行跳过
- 频率：每日 00:30（采集前一日日志）

Python 脚本采集示例

- 脚本：collect_cap.py（版本 v1.2，当前生效版本）；入参：${prev_trading_day}
- 逻辑：读取 SFTP 日志文件 cap_${prev_trading_day}.log，按指标汇总当日增量，输出 JSON：[{"metric": "log_growth", "value": 12.5, "unit": "GB"}]
- 清洗脚本：clean_cap.py，输入上述 JSON，按指标单位做单位换算（如 GB→TB）并保留 2 位小数
- 频率：交易日 17:30（交易日模式，收市后窗口）
- 沙箱：禁止网络访问、禁止本地写文件、执行超时 5 分钟

（全文完）